

BACCALAUREAT SESSION 2019

Exercice 1 :

A- Soit P le polynôme défini par : $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

1- Calculer $P(1)$

2- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E): \ln(x^2 + 1) + \ln(x - 5) = \ln(x^2 - 10x + 1)$

B- On pose :

$$a = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right); b = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \text{ et } c = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

1- Exprimer a^6 ; b^6 et c^6 sous forme algébrique.

2- En déduire une solution de l'équation $(E): z \in \mathbb{C}; z^6 = -8i$

3- Soit $j = -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$

a- Vérifier que $j^3 = 1$

b- Démontrer que jb et j^2b sont aussi solution de (E)

c- En déduire toutes les solutions de (E) . Les écrire sous forme algébrique.

Exercice 2 : Problème :

On considère la fonction f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \frac{e^{2x}}{e^x + 1}$. On désigne par (C) la représentation graphique de f dans le plan muni du repère orthonormé (O, I, J) .

1- Etudier le sens de variation de la fonction f

2- On considère la courbe (Γ) la représentation graphique de la fonction g définie par $g(x) = e^x - 1$

a- Démontrer que (Γ) est asymptote à (C) en $+\infty$

b- Préciser les positions relative de (C) et (Γ)

3- Construire (Γ) à partir de la représentation graphique de la fonction exponentielle.

Sur le même graphique, construire (C) .